P05: Análisis de Imagen Digital y Fractografía SEM

Técnicas de Medida – Ingeniería Aeronáutica

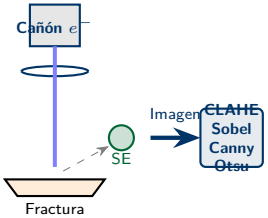
Laboratorio de Técnicas de Medida

Índice

1. Introducción
2. Fundamentos Teóricos
3. Pipeline de Procesamiento
4. Resultados: `fatigue3.png`
5. Calibración y Medición
6. Evaluación de Riesgos
7. Casos de Estudio por Equipos
8. Herramientas de Software
9. Cuestionario y Formato
10. Conclusiones

¿Qué es la Fractografía SEM?

- Estudio de superficies de fractura con **Microscopía Electrónica de Barrido**
- Resolución ~ 1 nm, gran profundidad de campo
- Identifica el **modo de falla**: dúctil (hoyuelos), frágil (clivaje), fatiga (estrías)
- Complemento: **procesamiento digital** para cuantificación automatizada



Objetivo

Pipeline de 6 etapas sobre micrografías SEM + mediciones dimensionales

Aplicaciones en Ingeniería Aeronáutica

1. Diagnóstico de causa raíz de fallas en servicio
2. Control de calidad de aleaciones aeronáuticas
3. Verificación de tratamientos superficiales
4. Estimación de vida a fatiga (da/dN por estrías)
5. Validación de modelos de mecánica de fractura

Dato clave

La **fatiga** causa $> 60\,\%$ de las fallas estructurales en aeronáutica

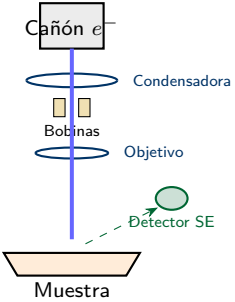
¿Por qué automatizar?

- Medición manual es lenta y subjetiva
- Pipeline automatizado: reproducible, trazable, cuantitativo
- Estadísticas sobre miles de regiones
- Comparación objetiva entre muestras

Objetivos de Aprendizaje

1. Comprender el principio del SEM y los parámetros de adquisición (EHT, WD, detector, escala)
2. Aplicar la ecualización adaptativa CLAHE para mejorar el contraste local
3. Calcular bordes con los operadores Sobel y Canny
4. Segmentar con la umbralización óptima de Otsu
5. Refinar máscaras con operaciones morfológicas (opening)
6. Etiquetar regiones y extraer descriptores de forma
7. Calibrar la escala espacial (px/µm) y medir dimensiones
8. Diagnosticar modos de fractura a partir de evidencia cuantitativa

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)



Señales del SEM

- **SE** (secundarios): topografía superficial
- **BSE** (retrodispersados): contraste composicional
- **Rayos X**: análisis elemental (EDS/EDX)

Ventajas vs. óptico

- Resolución: ~ 1 nm (vs. ~ 200 nm)
- Profundidad de campo $\gg$
- Imagen 3D de superficies rugosas

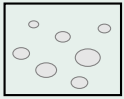
Parámetros de Adquisición SEM

Parámetro	**Unidad**	**Efecto**
EHT (voltaje)	kV	$\uparrow \rightarrow$ mayor penetración y resolución
WD (dist. trabajo)	mm	$\downarrow \rightarrow$ mejor resolución
Mag (magnificación)	$\times$	Define campo de visión
Signal A (detector)	SE / BSE	SE: topografía; BSE: composición
Barra de escala	µm	**Fundamental para mediciones**

La barra de escala define la relación **píxeles** $\leftrightarrow$ µm.
Sin ella, no hay medición cuantitativa posible.

Mecanismos de Fractura

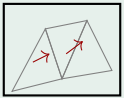
Dúctil



Hoyuelos (dimples)

$G_{\text{dúctil}} \gg G_{\text{frágil}}$

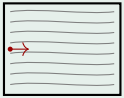
Frágil



Clivaje + marcas de río

Planos cristalográficos

Fatiga



Estrías de fatiga

$da/dN = C(\Delta K)^m$

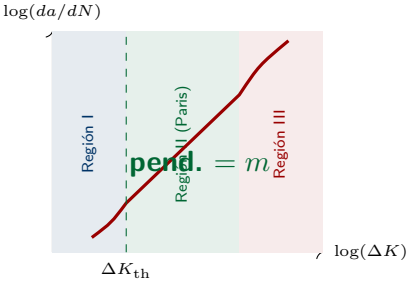
Nuestras 5 micrografías muestran **superficies de fractura por fatiga** con estrías, marcas de playa y zonas de fractura final.

Ley de Paris – Propagación de Grietas por Fatiga

Tasa de crecimiento:

$$\boxed{\frac{da}{dN} = C\,(\Delta K)^m}$$

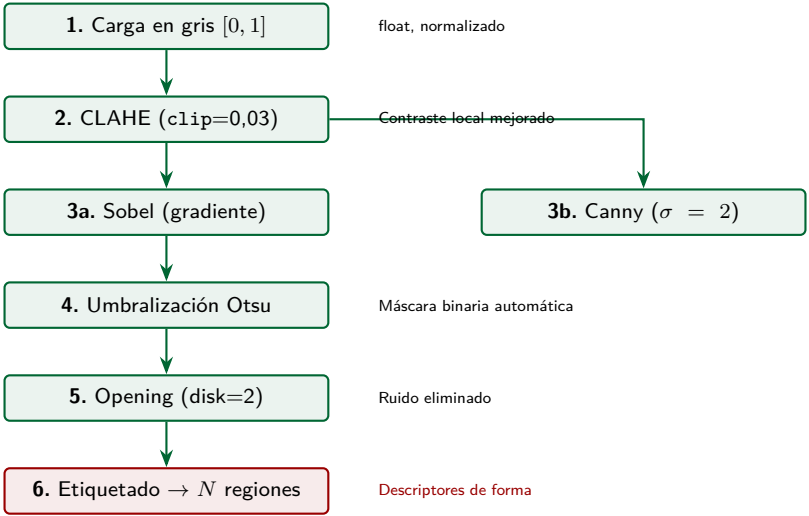
- a: longitud de grieta
- N: número de ciclos
- ΔK: rango del factor de intensidad
- C, m: constantes del material



Conexión con estrías

Cada estría $\approx$ 1 ciclo de carga
Espaciado entre estrías $\approx da/dN$

Pipeline de 6 Etapas



Etapa 2: CLAHE – Ecualización Adaptativa

Problema: iluminación desigual en SEM

Solución CLAHE:

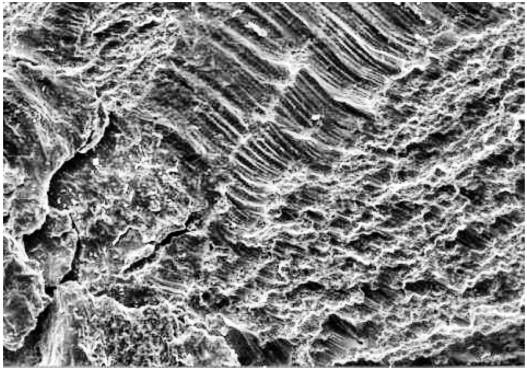
$$I_{\text{CLAHE}}(x, y) = T_{\text{tile}}[I(x, y)]$$

- Divide imagen en *tiles*
- Ecualiza cada tile localmente
- `clip_limit`: limita la amplificación del contraste (evita ruido)
- Interpolación bilineal entre tiles

Parámetro

`clip_limit = 0,03` (normalizado)

Ecualización (CLAHE)



Resultado CLAHE sobre `fatigue3.png`

Etapa 3a: Operador de Sobel

Kernels de gradiente:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} * I$$

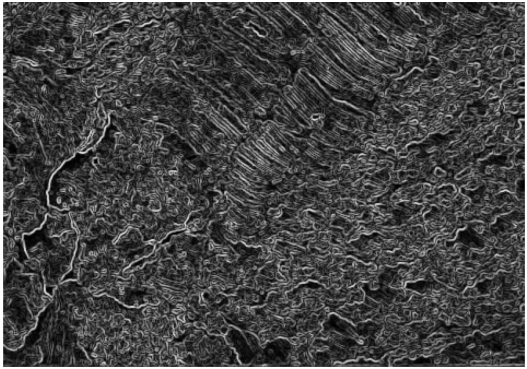
$$G_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} * I$$

Magnitud del gradiente:

$$\boxed{|\nabla I| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}}$$

$\rightarrow$ Valores altos = bordes

Filtro Sobel (sobre CLAHE)



Filtro Sobel sobre `fatigue3.png`

Etapa 3b: Detector de Bordes de Canny

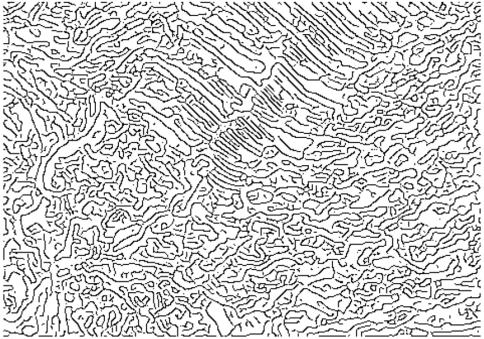
4 pasos del algoritmo:

1. **Suavizado Gaussiano** ($\sigma = 2{,}0$)

$$G_\sigma = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

2. **Gradiente** $|\nabla I|$ y orientación θ
3. **Supresión no máxima**:
   solo máximos locales en dirección de θ
4. **Histéresis**:
   T_{high} confirma, T_{low} extiende

Bordes Canny (sigma=2)



Bordes Canny ($\sigma = 2$) sobre `fatigue3.png`

Ventaja

Bordes de 1 px, óptimos para medir contornos de estrías

Etapa 4: Umbralización de Otsu

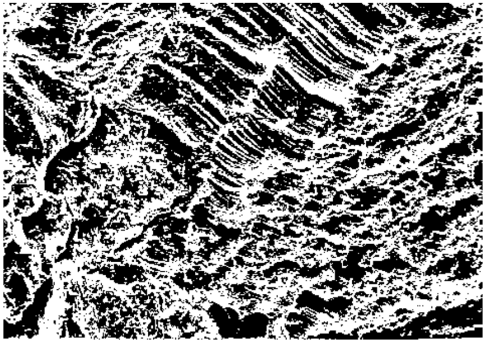
Minimiza varianza intra-clase
(equivalente a maximizar inter-clase):

$$\sigma_B^2(t) = \omega_0\,\omega_1\,(\mu_0 - \mu_1)^2$$

$$\boxed{t^* = \arg\max_t \; \sigma_B^2(t)}$$

- ω_0, ω_1: probabilidades de clase
- μ_0, μ_1: medias de clase
- Resultado: máscara binaria automática
- No requiere parámetros del usuario

Umbralización Otsu (sobre CLAHE)



Umbralización Otsu sobre `fatigue3.png`

Limitación

Requiere histograma bimodal. Se aplica tras CLAHE.

Etapa 5: Morfología – Opening

Erosión + Dilatación:

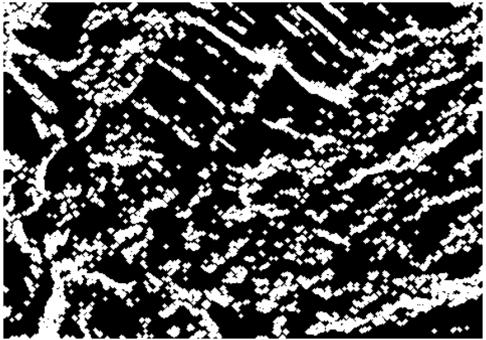
$$\boxed{I \circ SE = (I \ominus SE) \oplus SE}$$

- **Erosión:** $(I \ominus SE) = \text{mín}_{SE}\ I$
- **Dilatación:** $(I \oplus SE) = \text{máx}_{SE}\ I$
- Opening elimina objetos $<$ SE (disco radio 2, $\pi(2)^2 \approx 12{,}6$ px^2)

Propiedad

$I \circ SE \subseteq I$ (nunca agrega píxeles)

Morfología (Opening, disk=2)



Opening (disk=2) sobre `fatigue3.png`

Resultado

Ruido eliminado, regiones preservadas. Listo para etiquetado.

Etapa 6: Etiquetado – Descriptores de Región

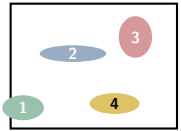
Componentes conexos: cada grupo de píxeles "1" conectados $\rightarrow$ etiqueta única $\ell \in \{1, \ldots, N\}$

Descriptores por región:

Descriptor	Significado
Área (A_r)	Tamaño (px^2)
Perímetro (P_r)	Longitud borde (px)
Excentricidad (e)	Alargamiento (0–1)
Eje mayor	Dimensión máxima (px)

Uso

Clasificar regiones como estrías (alta e) vs. hoyuelos (baja e)



Ejemplo: 4 regiones etiquetadas

Etapa 6: Resultados del Etiquetado

Regiones detectadas por imagen:

Imagen	N	Observación
fatigue3	418	Densidad media
fatigue4	153	Buen contraste
fatigue5	2066	Alta resolución
fatigue6	2897	Máxima complejidad
fatigue7	549	Textura fina

Observación

N depende fuertemente de la resolución/magnificación de la imagen.

Consistencia

El pipeline es determinista: mismos parámetros $\rightarrow$ mismos N.

Resultado Completo: `fatigue3.png`

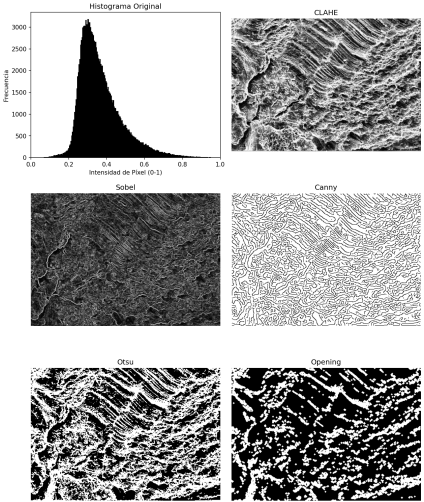


Figura compuesta: Histograma → CLAHE → Sobel → Canny → Otsu → Opening. **418 regiones** detectadas.

Interpretación del Pipeline – `fatigue3.png`

1. **Histograma:** concentrado en tonos medio-bajos → bajo contraste
2. **CLAHE:** mejora detalles finos (estrías, bordes) sin saturar
3. **Sobel:** revela textura; alto gradiente = transiciones
4. **Canny:** contornos nítidos (1 px)
5. **Otsu:** segmentación automática (claras vs. oscuras)
6. **Opening:** limpieza → **418 regiones**

Diagnóstico preliminar

- Estrías de fatiga visibles (líneas paralelas)
- Dirección de propagación identificable
- Zona de fractura final (rasgos irregulares)

Mediciones necesarias

- Espaciado de estrías → da/dN
- Tamaño de regiones → distribución
- Excentricidad → clasificación

Calibración de Escala

Procedimiento:

1. Clic en extremos P_1, P_2 de la barra
2. Calcular distancia en píxeles:

$$d_{\text{px}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

3. Ingresar distancia real d_{real} (µm)
4. Calcular escala:

$$\boxed{s = \frac{d_{\text{px}}}{d_{\text{real}}} \left[\frac{\text{px}}{\mu\text{m}}\right]}$$

Error de calibración:

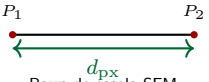
$$\varepsilon_s = \frac{2n}{d_{\text{px}}} \times 100\,\%$$

Ejemplo

Si la barra mide 200 px y cometemos ± 5 px de error:

$$\varepsilon_s = \frac{2 \times 5}{200} \times 100\,\% = 5\,\%$$

$\rightarrow$ todas las mediciones heredan este 5 %

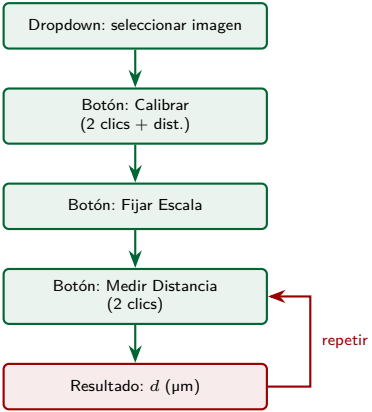


Barra de escala SEM

Herramienta de Medición Interactiva

Notebook: `CalculadoraDistancia`

1. Paso A: Seleccionar imagen (dropdown)
2. Paso B: Calibrar escala
   - Clic en extremos de la barra
   - Ingresar distancia real (µm)
   - Fijar escala
3. Paso C: Medir distancias
   - Clic en dos puntos
   - Resultado en µm
   - Repetir para 15+ mediciones



Salida

Cada medición reporta:
d_{px} y d_{real} (µm)

Riesgos de la Práctica

Riesgo	P	S	R	Nivel	Controles
Alta tensión SEM	2	4	8	**Medio**	Interlock, formación
Preparación metalo.	2	3	6	**Medio**	Gafas, guantes, SOPs
Reactivos químicos	2	3	6	**Medio**	Campana, MSDS
Ergonomía digital	1	1	1	**Bajo**	Pausas, postura

R = Probabilidad $\times$ Severidad

Bajo (< 5) | Medio (5–12) | Alto (> 12)

Matriz de Riesgos 5×5

Severidad	Probabilidad: Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Catastrófico	5	10	15	20	25
Mayor	4	SEM	12	16	20
Moder.	3	Reac.	9	12	15
Menor	2	4	6	8	10
Insignif.	PC	2	3	4	5

Trabajo por Equipos: 4 Escenarios

Instrucciones

Cada equipo recibe una imagen (o par de imágenes) diferente. Deben:

1. Ejecutar el pipeline completo sobre la(s) imagen(es) asignada(s)
2. Calibrar la escala con la barra del SEM (notebook)
3. Medir al menos 15 características dimensionales
4. Diagnosticar el modo de fractura predominante
5. Evaluar el riesgo: P (1–5), S (1–5), $R = P \times S$, ubicar en la matriz
6. Resolver 3 problemas adicionales

Equipo 1: Análisis Dimensional de Estrías

Par.	Valor
Imagen	`fatigue3.png`
N_{reg}	418
Mediciones	$\geq$15 estrías
Paris: C	$6{,}9 \times 10^{-12}$
Paris: m	3
ΔK_{th}	$5\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}}$

Riesgo

Operación SEM (EHT), preparación metalográfica. Evaluar P, S, R.

Problemas

- P1.1 Error 5px en barra 200px $\rightarrow \varepsilon$?
- P1.2 CLAHE clip 0,01 vs. 0,05
- P1.3 Criterio e para estrías vs. hoyuelos

Equipo 2: Comparación de Modos de Fractura

Par.	Valor
Imágenes	`fatigue4.png` `fatigue7.png`
N_{reg}	153 / 549
Mediciones	$\geq$15 por imagen
Diagnóstico	dúctil / frágil / mixto

Riesgo

Dos zonas del mismo componente.
Comparar descriptores de forma.
Evaluar P, S, R.

Problemas

- P2.1 Hoyuelos equiax. vs. alargados
- P2.2 Canny σ=1 vs. σ=3
- P2.3 Detectar fractura intergranular

Equipo 3: Efecto de Resolución / Magnificación

Par.	Valor
Imágenes	`fatigue5.png` `fatigue4.png`
N_{reg}	2066 / 153
Tamaño	2,3 MB / 68 kB
Objetivo	Cuantificar efecto

Riesgo

Alta vs. baja resolución.
¿Son comparables las mediciones absolutas?
Evaluar P, S, R.

Problemas

- P3.1 Menor caract. medible (3px mín.)
- P3.2 Resize 25 % y reprocesar
- P3.3 Protocolo para estadísticas repr.

Equipo 4: Optimización de Parámetros

Par.	Valor
Imagen	`fatigue6.png`
N_{reg} (base)	2897
clip_limit	$\{0{,}01; 0{,}03; 0{,}05; 0{,}10\}$
σ_{Canny}	$\{1; 2; 3; 5\}$
disk	$\{1; 2; 3; 5\}$

Riesgo

Imagen más compleja.
Optimizar pipeline
para maximizar calidad
de segmentación.
Evaluar P, S, R.

Problemas

- P4.1 disk que elimine todas las regiones
- P4.2 Opening + Closing ¿efecto?
- P4.3 Otsu vs. umbral fijo $t = 128$

Script P05_Analisis_Imagen.py

Ruta

Practicas/P05_Analisis_Imagen/
src/P05_Analisis_Imagen.py

Función	Resultado
cargar_imagen_gris	float $[0, 1]$
procesar_clahe	Imagen CLAHE
procesar_sobel	Mapa gradientes
procesar_canny	Bordes binarios
procesar_otsu	Máscara binaria
procesar_morfologia	Máscara limpia
procesar_etiquetado	N regiones + descriptores
run_full_analysis	Pipeline + 6 PNG

```
# Ejecucion desde la raiz:
python Practicas\P05_Analisis_Imagen\
       src\P05_Analisis_Imagen.py

# Salida: 30 archivos PNG
# (6 por imagen x 5 imagenes)
# en data/images/

# Patron de nombres:
#   fatigue3_00_resumen.png
#   fatigue3_01_clahe.png
#   fatigue3_02_sobel.png
#   fatigue3_03_canny.png
#   fatigue3_04_otsu.png
#   fatigue3_05_opening.png
^^I^^I^^I
```

Notebook

Misma lógica + calibración interactiva
+ medición con clics en la imagen

Ejemplo de Uso del Pipeline

```python
# Importar funciones del pipeline
from P05_Analisis_Imagen import *

# 1. Cargar imagen en escala de gris
img = cargar_imagen_gris('files/p5/fatigue3.png')

# 2. Mejorar contraste
img_clahe = procesar_clahe(img, clip_limit=0.03)
img_u8 = img_as_ubyte(img_clahe)

# 3. Detectar bordes
img_sobel = procesar_sobel(img_u8)
img_canny = procesar_canny(img_u8, sigma=2.0)

# 4. Segmentar
img_otsu = procesar_otsu(img_u8)

# 5. Limpiar morfologicamente
img_clean = procesar_morfologia(img_otsu, 'opening', 2)

# 6. Etiquetar y contar regiones
label_img, props = procesar_etiquetado(img_clean)
# >> Numero de objetos encontrados: 418
^^I
```

Preguntas de Discusión

1. ¿Por qué la calibración de escala es el paso más crítico para mediciones cuantitativas?
2. Diferencia entre Sobel y Canny. ¿Cuándo usar cada uno?
3. Escriba $\sigma_B^2(t)$ de Otsu y explique por qué maximizarla es equivalente a minimizar la varianza intra-clase.
4. ¿Por qué el SEM requiere muestra conductora? ¿Qué artefactos aparecen si no lo es?
5. Demuestre que $I \circ SE \subseteq I$ (opening nunca agrega píxeles).
6. ¿Qué infiere de hoyuelos pequeños y equiaxiales vs. grandes y alargados?
7. ¿Por qué es importante analizar a múltiples magnificaciones?
8. Efecto del EHT en el contraste: ¿alto o bajo EHT para fractografía superficial?
9. Si no hay estrías claras pero se sospecha fatiga, ¿qué buscar?
10. Proponga un método cuantitativo para clasificar "dúctil" vs. "frágil" con descriptores de región.

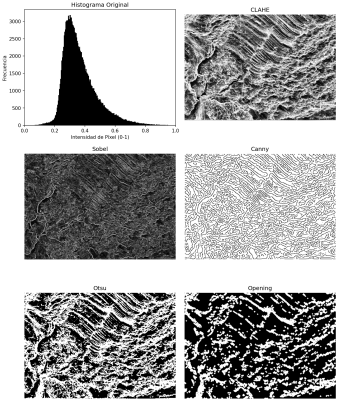
Formato del Informe (AIAA)

1. **Resumen:** objetivo, pipeline, resultados
2. **Introducción:** importancia fractografía SEM
3. **Fundamento Teórico:** SEM, fractura, algoritmos
4. **Metodología:** pipeline, parámetros, calibración
5. **Resultados:** 6 etapas del pipeline + tabla de regiones + mediciones + evaluación de riesgo
6. **Discusión:** diagnóstico + cuestionario + efecto de parámetros
7. **Conclusiones:** 4–6 puntos
8. **Referencias** (IEEE)
9. **Apéndice A:** imágenes del script/notebook

Conclusiones

1. El pipeline de 6 etapas permite extraer información **cuantitativa** de micrografías SEM
2. CLAHE es esencial para iluminación desigual (controlado por `clip_limit`)
3. Otsu: umbral **óptimo y automático**, sin subjetividad
4. Operaciones morfológicas: indispensables para eliminar ruido residual
5. Regiones detectadas (153–2897) dependen de la resolución $\rightarrow$ reportar condiciones de adquisición
6. Calibración de escala: paso más crítico (5 px error $\rightarrow \sim 5\,\%$ error en mediciones)
7. Script automatizado: 5 imágenes $\rightarrow$ 30 archivos, reproducible y trazable

Resumen Visual: Pipeline Completo



De la micrografía SEM al diagnóstico cuantitativo:
6 etapas automatizadas + calibración + medición

¿Preguntas?

P05 – Análisis de Imagen Digital y Fractografía SEM

Técnicas de Medida – Ingeniería Aeronáutica